# Set 9 — 정답 및 해설

| S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | C | B | B | C | E | E | B | D | C | 15.8 | BCD | B |
| 유형 | 대소비교 | 대소비교 | 대소비교 | 대소비교 | 객관식 | 객관식 | 객관식 | 객관식 | 객관식 | 주관식 | 복수선택 | 객관식 |

| S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | C | C | C | B | B | B | E | E | ABCDEG | 550 | E | C | BGH | E | C |
| 유형 | 대소비교 | 대소비교 | 대소비교 | 대소비교 | 대소비교 | 객관식 | 객관식 | 객관식 | 복수선택 | 주관식 | 객관식 | 객관식 | 복수선택 | 객관식 | 객관식 |

# Section 1 해설

## S1-1 정답: C

대소비교 | 대수-이차방정식 정수해 | #대수 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1136

1136. Quantity A: The number of integer solutions of the equation $3x^2+5x-2=0$
Quantity B: 1

**풀이**

$3x^2 + 5x - 2 = (3x - 1)(x + 2) = 0 \rightarrow x = 1/3$ 또는 $x = -2$.

정수해는 $x = -2$ 하나.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

해가 2개라는 것만 보고 '정수' 조건을 놓쳐 A(2 > 1)를 고르기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'integer solutions' → 인수분해 후 해를 하나씩 정수인지 확인.

## S1-2 정답: B

대소비교 | 정수-나머지 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #501

501. When $2(10^{100})+1$ is divided by 3, the remainder is r.
Quantity A: r
Quantity B: 1

**풀이**

$10 \equiv 1 \pmod 3 \rightarrow 10^{100} \equiv 1 \pmod 3$.

$2 \times 10^{100} + 1 \equiv 2 \times 1 + 1 = 3 \equiv 0 \pmod 3$.

(실제로 200…01의 각 자리 합 = 3 → 3의 배수)

$r = 0 < 1$.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'+1'을 보고 나머지가 1이라고 바로 판단해 C를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

큰 거듭제곱의 나머지 → 밑의 나머지로 치환($10 \equiv 1 \bmod 3$) 또는 자릿수 합 판정.

## S1-3 정답: B

대소비교 | 정수-일의 자리 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1247

1247. x is the units digit of the number $11^{14}-1$.
Quantity A: x
Quantity B: 1

**풀이**

11의 거듭제곱은 일의 자리가 항상 1.

$11^{14}$의 일의 자리 = 1 → $11^{14}$ – 1의 일의 자리 = 0.

x = 0 < 1.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

$11^{14}$의 일의 자리(1)를 x로 착각해 C를 고르기 쉽다. '–1'까지 반영해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

큰 거듭제곱의 일의 자리 → 일의 자리끼리만 곱하는 패턴 찾기.

## S1-4 정답: C

대소비교 | 통계-정규분포 z값 | #통계 | 난이도 ●●●○○ | MR #950

950. Let x be a positive number. The random variable R is normally distributed with mean x and standard deviation 0.25x.
The random variable T is normally distributed with mean 0.5x and standard deviation 0.5x.
Quantity A: P (R <1.375x)
Quantity B: P (T <1.25x)

**풀이**

R: (1.375x – x)/(0.25x) = 0.375/0.25 = 1.5 → z = 1.5.

T: (1.25x – 0.5x)/(0.5x) = 0.75/0.5 = 1.5 → z = 1.5.

x > 0이라 x가 약분되고 두 확률 모두 P(Z < 1.5)로 같다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

1.375x > 1.25x라는 값 자체만 비교해 A를 고르는 함정. 정규분포 확률은 값이 아니라 표준화된 z값으로 비교해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

서로 다른 정규분포의 확률 비교 → 각각 z = (값 – 평균)/표준편차로 바꿔 비교.

## S1-5 정답: E

객관식 | 기하-정육면체 | #기하 | 난이도 ●○○○○ | MR #403

403. A certain box is in the shape of a cube. If the total surface area of the box is 384 square feet, what is the total length, in feet, of all the edges of the box?

A48
B64
C72
D80
E96

**풀이**

겉넓이 $6s^2 = 384 \rightarrow s^2 = 64 \rightarrow s = 8$

모서리 12개 → 총 길이 $12 \times 8 = 96$

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

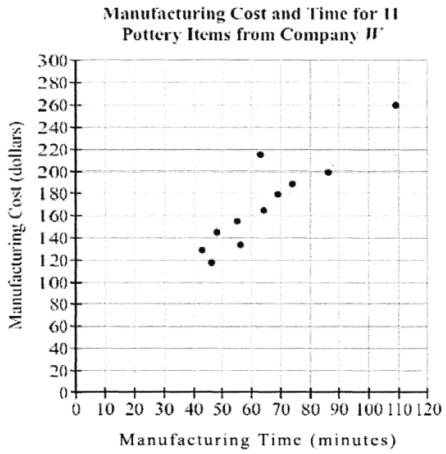
모서리 개수를 8개(꼭짓점 수)나 6개(면 수)로 착각하면 64나 48을 고른다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

정육면체: 면 6, 모서리 12, 꼭짓점 8 — 개수부터 확인.

## S1-6 정답: E

객관식 | 자료해석-조건부 확률(산점도) | #자료해석 | #확률 | 난이도 ●●●○○ | MR #994




994. If one item is to be randomly selected from the items whose manufacturing cost is greater than $140, what is the probability that the item selected will be one whose manufacturing time is greater than 60 minutes?

A3/8
B1/2
C5/8
D2/3
E3/4

**풀이**

점(시간, 비용): (43,130) (46,118) (48,145) (55,155) (56,134) (63,215) (64,165) (69,180) (74,189) (86,200) (109,260)

표본공간 = 비용 > 140인 품목: 145, 155, 215, 165, 180, 189, 200, 260 → 8개

그중 시간 > 60: 63, 64, 69, 74, 86, 109 → 6개

확률 = 6/8 = 3/4

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

분모를 전체 11개로 잡으면 6/11. 비용 >140 조건으로 먼저 표본공간을 줄여야 한다. 시간 48, 55인 두 점(비용 145, 155)이 분모에만 들어가는 것을 놓치기 쉬움.

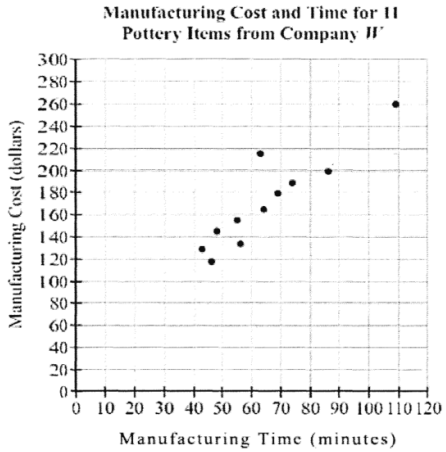
➔ **시험장 신호 → 사고**

'selected from the items whose …' → 그 조건이 새 분모(표본공간). 산점도에 기준선 두 개를 그어 사분면별로 센다.

## S1-7 정답: B

객관식 | 자료해석-비율 최댓값(기울기) | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○

MR #995




995. For each item, a manager calculates the ratio of the manufacturing cost to the manufacturing time. Which of the following is closest to the value of the greatest of these eleven ratios, in dollars per minute?

A2.5
B3.5
C4.0
D4.5
E5.0

**풀이**

비율 = 비용/시간 = 원점에서 그 점까지 직선의 기울기 → 원점 기준으로 가장 가파른 점을 찾는다.

후보: (63,215) → 215/63 ≈ 3.4, (43,130) → 3.0, (48,145) → 3.0, (109,260) → 2.4

최댓값 ≈ 3.4 → 가장 가까운 것 3.5

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

가장 높은 점(109,260)이나 가장 오른쪽 점을 최대 비율로 착각하면 260/109 ≈ 2.4 → A(2.5). 비율은 높이가 아니라 원점 기준 기울기.

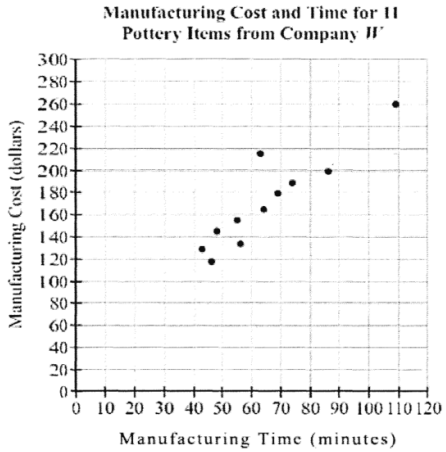
➔ **시험장 신호 → 사고**

산점도 + y/x 최대·최소 → 원점에서 그은 선의 기울기로 시각화, 상위 후보 2~3개만 계산.

## S1-8 정답: D

객관식 | 자료해석-퍼센트 증가(산점도) | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○

MR #996




996. The manufacturing cost of the item that takes the most time to manufacture is approximately what percent greater than the cost of the item that takes the least time to manufacture?

A10%
B50%
C75%
D100%
E200%

**풀이**

시간 최대 품목: (109분, 260달러), 시간 최소 품목: (43분, 130달러)

(260 – 130)/130 = 1 → 100% 더 큼

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

비용이 가장 낮은 점(118달러, 46분)을 '시간 최소'로 잘못 잡으면 약 120%가 나와 헷갈린다. 기준은 비용이 아니라 시간(x축). 또 '2배'를 200%(E)로 착각하지 말 것.

**➔ 시험장 신호 → 사고**

'most/least time' → x축 기준으로 양 끝 점을 고른 뒤 그 점의 y값 비교. 2배 = 100% greater.

## S1-9 정답: C

객관식 | 일률-합동 작업 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #892

892. Machines A, B, and C produce widgets at their respective constant rates. Machine A produces n widgets in x hours, machine B produces n widgets in 2x hours, and machine C produces n widgets in 3x hours. In terms of x, how many hours does it take the three machines, working simultaneously at their respective constant rates to produce n widgets?
A(1/11)x
B(1/6)x
C(6/11)x
D(11/6)x
E2x

**풀이**

시간당 생산량: A = n/x, B = n/(2x), C = n/(3x).

합 = (n/x)(1 + 1/2 + 1/3) = (11/6)(n/x).

n개 만드는 시간 = n ÷ (11n/6x) = (6/11)x.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

합한 속도 11/6을 시간으로 착각하면 (11/6)x(D)를 고르게 된다. 시간 = 일의 양 ÷ 합한 속도.

➔ **시험장 신호 → 사고**

여러 기계 동시 작업 → 시간이 아니라 '속도(일/시간)'를 더한 뒤 역수.

## S1-10 정답: 15.8

주관식 | 통계-평균 변화 | #통계 | 난이도 ●●●○○ | MR #927

927. The 25 students in an English class took a literature test. Jovan, one of the 25 students, originally received a score on the test that was 6.2 points above the average (arithmetic mean) score for the 25 students. Each student was then given an opportunity to earn 10 additional points on the test by completing an extra project, and the average was then recalculated. If Jovan earned the 10 additional points and no other student earned additional points, Jovan's new score was how many points above the recalculated average score?

**풀이**

원래 평균 M, Jovan = M + 6.2.

Jovan만 10점 추가 → 총합 +10 → 새 평균 = M + 10/25 = M + 0.4.

Jovan 새 점수 = M + 16.2.

차이 = 16.2 − 0.4 = 15.8.

정답: 15.8

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

평균도 같이 오른다는 점을 잊고 6.2 + 10 = 16.2를 답하는 실수. 한 명의 증가분 10은 평균을 10/25만큼 올림.

➔ **시험장 신호 → 사고**

한 사람 점수만 변함 → 평균 변화 = 변화량 ÷ 인원 수, 둘 다 반영해 차이 계산.

## S1-11 정답: BCD 복수선택 통계-표준편차 비교 #통계 난이도 ●●●○○ MR #1183

1183. The weights, in ounces, of the two candles in package A are 4.00 and 4.20. The weights, in ounces, of the four candles in package B are 3.80, 4.00. 4.20, and 4.40. Two candles are to be added to package A such that the standard deviation of the weights of the four candles in package A will be less than the standard deviation of the weights of the four candles in package B. Which of the following pairs of values could be the weights, in ounces, of the two candles to be added to package A?
A.3.70 and 4.50
B.3.90 and 4.30
C.4.00 and 4.20
D.4.05 and 4.15

**풀이**

B: 평균 4.10, 편차 ±0.3, ±0.1

각 보기 추가 후 A도 평균 4.10 (추가 두 값이 4.10 대칭)

A 보기: 편차 ±0.1, ±0.4 → B(±0.1, ±0.3)보다 퍼짐 큼 → 불가

B 보기: 편차 ±0.1, ±0.2 → 더 작음 → 가능

C 보기: 편차 모두 ±0.1 → 가능

D 보기: 편차 ±0.1, ±0.05 → 가능

정답: B, C, D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

표준편차를 직접 계산하려다 시간 낭비하거나, 범위만 보고 판단하다 혼동하기 쉽다. 평균이 같으므로 편차 크기만 짝지어 비교하면 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

SD 비교 + 평균이 같은 대칭 데이터 → 계산 없이 평균으로부터의 거리들을 1:1 비교.

## S1-12 정답: B 객관식 비율-부분 대 나머지 #비율퍼센트 난이도 ●●○○○ MR #1152

1152. If 12 percent of the books in a library are reference books, then the ratio of the number of reference books to the number of nonreference books is closest to which of the following?
A.1 to 6
B.1 to 7
C.1 to 8
D.1 to 10
E.1 to 12

**풀이**

참고서 12%, 비참고서 88%.

비 = 12 : 88 = 3 : 22 ≈ 1 : 7.33 → 가장 가까운 것은 1 : 7

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

부분 : 전체(12 : 100 ≈ 1 : 8.3)로 계산해 C(1 : 8)를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

ratio of A to non-A → 분모는 전체가 아니라 나머지(100 – 12).

# Section 2 해설

## S2-1 정답: C

대소비교 | 기하-자취(거리) | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #1131

1131. In plane P, point Q is on line l.
Quantity A: The number of points in plane P whose distance from line l is 2 and whose distance from point Q is 3
Quantity B: 4

**풀이**

직선 l에서 거리 2인 점들 = l에 평행한 두 직선(위·아래 각각 거리 2).

점 Q에서 거리 3인 점들 = Q 중심 반지름 3인 원.

Q는 l 위에 있으므로 원의 중심에서 각 평행선까지 거리 = 2 < 3 → 원은 각 평행선과 2점에서 만난다.

총 2 × 2 = 4개.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'거리 2인 점'을 직선 한 개로만 생각하면(한쪽만) 2개로 세어 B. 직선의 양쪽에 평행선이 두 개 있다는 것을 빠뜨리지 말 것.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'거리가 d인 점들의 개수' → 각 조건을 도형(평행선 두 개, 원)으로 바꾸고 교점 개수 세기.

## S2-2 정답: C

대소비교 | 대수-지수 부등식 정수해 개수 | #대수 | #정수성질 | 난이도 ●●●○○ | MR #579

579. x is an integer, and $1/9 < 3^x < 90$.
Quantity A: The number of possible values of x
Quantity B: 6

**풀이**

$1/9 = 3^{-2}$, $81 = 3^4 < 90 < 243 = 3^5$.

$3^{-2} < 3^x < 90 \rightarrow -2 < x \leq 4$ (x는 정수).

$x = -1, 0, 1, 2, 3, 4 \rightarrow$ 6개.

A = 6 = B.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

부등호가 엄격(<)이라 x = −2가 빠진다는 점을 놓쳐 7개로 세거나, 음수 지수를 아예 빼고 x = 0~4만 세어 5개로 답하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

지수 부등식 + 정수 개수 → 양 끝을 같은 밑의 거듭제곱으로 바꾸고, 끝점 포함 여부(< vs ≤)와 음수 지수를 확인.

## S2-3 정답: C

대소비교 | 확률-비복원 추출 순서 | #확률 | #경우의수 | 난이도 ●●●○○ | MR #695

695. There are 7 balls in a box, among which 1 is red. Someone removes balls from the box one by one without replacement and stops until he or she removes the red ball.
Quantity A: The probability that he or she stops after the third removal
Quantity B: The probability that he or she stops after the fourth removal

**풀이**

빨간 공의 꺼내지는 순서(1~7번째)는 모두 같은 확률 1/7.

세 번째에 멈출 확률 = (6/7)(5/6)(1/5) = 1/7.

네 번째에 멈출 확률 = (6/7)(5/6)(4/5)(1/4) = 1/7.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

늦게 멈출수록 앞에서 계속 실패해야 하니 확률이 작다고 직관적으로 A를 고르는 함정 (비복원이라 분모도 줄어듦).

➔ **시험장 신호 → 사고**

비복원으로 하나씩 꺼낼 때 특정 공이 k번째에 나올 확률 → 대칭성으로 모두 1/n.

## S2-4 정답: B

대소비교 | 확률-합사건 범위 | #확률 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #554

554. The probability that event R will occur is 0.65. The probability that event T will occur is 0.47.
Quantity A: The probability that neither R nor T will occur
Quantity B: 0.47

**풀이**

P(R 또는 T) ≥ max(0.65, 0.47) = 0.65.

P(둘 다 아님) = 1 − P(R 또는 T) ≤ 1 − 0.65 = 0.35.

독립 여부와 상관없이 A ≤ 0.35 < 0.47.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

독립이라고 임의 가정해 0.35 × 0.53을 계산하거나, 독립 정보가 없으니 무조건 D라고 판단하는 실수. 관계가 없어도 최댓값만으로 비교가 끝난다.

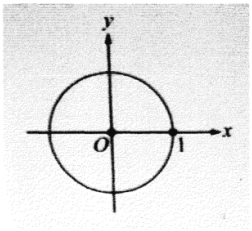
➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 사건 관계 미지정 → 정확한 값 대신 가능한 범위(최댓값/최솟값)를 구해 B와 비교.

## S2-5 정답: B

대소비교 | 좌표기하-단위원과 세제곱 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●●●○ | MR #594

594.




In the rectangular coordinate plane, (x, y) is a point on the circle with center O and radius 1, and $xy \neq 0$.
Quantity A: $|x^3+y^3|$
Quantity B: 1

**풀이**

원 위의 점 → $x^2 + y^2 = 1$, $xy \neq 0$ 이므로 $0 < |x| < 1$, $0 < |y| < 1$.

$|x| < 1$ 이면 $|x|^3 < x^2$ (1보다 작은 양수는 거듭할수록 작아짐).

$|x^3 + y^3| \leq |x|^3 + |y|^3 < x^2 + y^2 = 1$.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x=1, y=0 같은 축 위의 점을 넣어 C를 고르는 함정 (xy ≠ 0 조건으로 제외됨). 또는 음수가 섞인 경우를 따로 걱정하다 D로 감.

➔ **시험장 신호 → 사고**

단위원 위의 점 → 좌표 절댓값이 1 이하. 지수가 커지면 작아진다는 성질 + 삼각부등식으로 한계 잡기.

## S2-6 정답: B

객관식 | 기하-원기둥 부피 비율 | #기하 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #1007

1007. Cylindrical can A contains five servings of soup when full. How many servings of the soup are contained in a full cylindrical can with 2 times the diameter and 3 times the height of can A?
A30
B60
C90
D120
E210

**풀이**

원기둥 부피 $V = \pi r^2 h$.

지름 2배 → 반지름 2배 → $r^2$는 4배. 높이 3배.

부피는 4 × 3 = 12배.

제공량 5 × 12 = 60.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

지름 2배를 부피 2배로 처리하면 2 × 3 × 5 = 30(A)을 고르게 된다. 길이 배율은 넓이에서 제곱으로 들어간다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

길이 배율이 주어진 부피/넓이 문제 → 공식에 배율을 대입(반지름은 제곱)해서 곱하기.

## S2-7 정답: E

객관식 | 정수성질-일의 자리 순환 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #880

880. What is the units digit of the sum $13^{10}+17^{10}$?
A0
B2
C4
D6
E8

**풀이**

$13^{10}$의 일의 자리 = $3^{10}$: 주기 3, 9, 7, 1에서 10 = 4×2 + 2 → 9.

$17^{10}$의 일의 자리 = $7^{10}$: 주기 7, 9, 3, 1에서 나머지 2 → 9.

9 + 9 = 18 → 일의 자리 8.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

주기 위치를 한 칸 잘못 세면(나머지 2를 세 번째로 착각) 7 + 3 = 10 → 0(A)을 고르게 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

큰 거듭제곱의 일의 자리 → 일의 자리 숫자만 남기고 주기 4로 지수 나머지 확인.

## S2-8 정답: E

객관식 | 비율-분수 관계 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #1261

1261. Three 16-ounce bottles, M, R,and S, are filled with three different beverages. The amount of sugar contained in bottle M is 1/4 of the amount of sugar contained in bottle R and is 2/5 of the amount of sugar contained in bottle S. The amount of sugar contained in bottles R and S combined is what fraction of the amount of sugar contained in bottle R?
A.5/8
B.7/8
C.9/8
D.11/8
E.13/8

**풀이**

M = (1/4)R, M = (2/5)S → R = 4M, S = (5/2)M.

R + S = 4M + 2.5M = 6.5M

(R + S)/R = 6.5M/4M = 13/8

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

"M is 2/5 of S"를 S = (2/5)M으로 방향을 뒤집으면 오답. 결과가 1보다 커야 한다는 점(R+S > R)으로 A·B·C 일부를 바로 배제 가능.

➔ **시험장 신호 → 사고**

A is (분수) of B → A = (분수)×B로 즉시 식 변환, 공통 변수 M으로 통일.

## S2-9 정답: ABCDEG

복수선택 | 정수-연속 정수의 곱 약수 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●○○

MR #703

703. The integer n is the product of five consecutive positive integers. Which of the following integers must be a factor of n?
Indicate all such numbers.
A2
B3
C4
D5
E8
F9
G10

**풀이**

연속 5개 양의 정수 곱은 항상 5! = 120 = $2^3 \times 3 \times 5$의 배수

(연속 5개 안에 5의 배수 1개, 3의 배수 1개 이상, 짝수 2개 이상 중 하나는 4의 배수)

따라서 2, 3, 4, 5, 8, 10은 반드시 약수

9: 1×2×3×4×5 = 120은 9로 안 나눠짐 → 반례

정답: A, B, C, D, E, G

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

8을 빼먹기 쉽다(짝수 2개 중 하나는 4의 배수라 $2^3$ 확보). 반대로 3의 배수가 2개 들어가는 경우만 떠올려 9를 고르는 실수도 흔하다. 가장 작은 경우 1~5로 반례 확인.

➔ **시험장 신호 → 사고**

must be a factor + 연속 정수 곱 → n!의 배수임을 이용, 가장 작은 경우(1×2×3×4×5)로 반례 검사.

## S2-10 정답: 550

주관식 | 통계-평균=중앙값 | #통계 | #조건어 | 난이도 ●●●●○ | MR #1245

1245.

| Textbook | Number of Pages |
|---|---|
| A | 510 |
| B | 480 |
| C | 490 |
| D | 520 |
| E | $x$ |

The table shows the number of pages in each of 5 textbooks. What is the greatest possible value of x for which the average (arithmetic mean) number of pages of the 5 textbooks is equal to the median number of pages of the 5 textbooks?

**풀이**

값: 480, 490, 510, 520, x. 합 = 2000 + x, 평균 = (2000 + x)/5.

x의 위치에 따라 중앙값이 달라짐 → 경우 나누기.

$x \le 490$: 중앙값 490 → 2000 + x = 2450 → x = 450 (가능).

$490 \le x \le 510$: 중앙값 x → 2000 + x = 5x → x = 500 (가능).

$x \ge 510$: 중앙값 510 → 2000 + x = 2550 → x = 550 (가능).

가능한 값 450, 500, 550 중 최대 → 550.

정답: 550

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x를 중앙값으로 가정하는 한 경우만 풀어 500을 답하는 실수. greatest possible이므로 모든 위치 경우를 확인해야 함. 각 경우에서 구한 x가 가정한 범위에 실제로 들어가는지 확인 필수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

미지수가 섞인 중앙값 → x의 순위별로 경우 분할, 각 경우 해가 범위 안인지 검증 후 greatest/least 선택.

## S2-11 정답: E

객관식 | 산술-날짜 계산 | #정수성질 | 난이도 ●●●○○ | MR #469

469. A certain desk calendar shows the number of the day of the year and the number of days remaining in the year. If the calendar shows 1/364 for Saturday, January 1, what does the calendar show for the Tuesday that is 20 weeks after the first Tuesday in January?
A21/344
B141/224
C142/223
D143/222
E144/221

**풀이**

1/364 → 그 해는 365일, n번째 날은 n/(365 – n)으로 표시.
1월 1일이 토요일 → 첫 화요일은 1월 4일 = 4번째 날.
20주 후 = 4 + 20 × 7 = 144번째 날.
남은 날 = 365 – 144 = 221 → 144/221.
정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

첫 화요일을 1월 1일 기준으로 140일 뒤(141번째, B)로 잡거나, 1월 3일로 잘못 세면(143, D) 틀린다. 요일 세기 1칸 실수가 그대로 선지가 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

날짜 계산 → 기준일의 번호를 정확히 확정(직접 세기)한 뒤 7의 배수 더하기, 표시 규칙(n/남은 날)을 첫 예시로 검증.

## S2-12 정답: C

객관식 | 경우의수-비둘기집 | #경우의수 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #771

771. A box contains 100 purple balls, 100 red balls, and 100 white balls. What is the minimum number of balls that must be chosen to ensure that at least 4 of the balls chosen have the same color?
A5
B9
C10
D12
E13

**풀이**

색은 3가지. '반드시 같은 색 4개'를 보장하려면 최악의 경우를 생각한다.
최악: 각 색을 3개씩 뽑음 → 3×3 = 9개인데도 같은 색 4개가 없음.
여기서 1개를 더 뽑으면 어떤 색이든 4개가 된다 → 9 + 1 = 10.
각 색이 100개씩이므로 3개씩 뽑는 최악의 경우가 실제로 가능하다.
정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'최소 몇 개'라는 말에 운 좋은 경우(같은 색만 4개 → 4개, 선지에 없으니 5)를 떠올리면 A로 간다. '보장(ensure)'은 최악의 경우 기준이다. 또 3×3=9에서 +1을 빠뜨리면 B.

➔ **시험장 신호 → 사고**

ensure / guarantee + 최소 개수 → 최악의 경우(각 그룹 k–1개씩) + 1 공식.

## S2-13 정답: BGH

복수선택 | 최소 비용-묶음 가격 | #경우의수 | #조건어 | 난이도 ●●●●○ | MR #1259

1259.

| Number of Tickets | Cost |
|---|---|
| 1 | $1.25 |
| 10 | $11.00 |
| 20 | $20.00 |

Tickets for a carnival are sold either individually or in packages of 10 tickets or 20 tickets at the costs shown in the table. A group of friends bought n tickets for the least possible total cost. A second group of friends bought more than n tickets for a total cost that was less than the first group`s total cost. Which of the following could be the value of n?
Indicate all such values.

A.8
B.9
C.11
D.12
E.16
F.17
G.18
H.19

**풀이**

1장 1.25, 10장 11.00, 20장 20.00. 질문: n장의 최소비용보다 더 싸게 더 많은 장 수를 살 수 있는 n

8: 10.00 → 9장 이상 최소 11.00 → 불가

9: 11.25 → 10장 묶음 11.00 더 쌈 → 가능

11: 12.25, 12: 13.50 → 그보다 많은 장을 더 싸게 살 방법 없음(20장은 20.00) → 불가

16: 11 + 7.50 = 18.75, 17: 11 + 8.75 = 19.75 → 20장 20.00보다 쌈 → 불가

18: 11 + 10 = 21.00, 19: 11 + 11.25 = 22.25 → 20장 20.00이 더 쌈 → 가능

정답: B, G, H

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

9장 최소비용을 10장 묶음 가격(11.00)으로 잘못 잡으면 9를 놓친다. n장 '정확히' 사는 최소비용과 더 많은 장의 비용을 각각 계산해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

묶음 할인 + 최소 비용 → 각 n의 정확한 최소비용을 구하고 다음 묶음 경계(10, 20)의 가격과 비교.

## S2-14 정답: E

객관식 | 경우의수-곱의 법칙('선택 안 함' 포함) | #경우의수 | 난이도 ●●●○○ | MR #825

825. In a local election there are 2 candidates for mayor, 4 candidates for sheriff, and 5 candidates for dogcatcher on the ballot. In each of the three categories a voter may vote for exactly one candidate or none. How many different ways can a voter fill out the ballot?
A11
B14
C40
D80
E90

**풀이**

각 부문에서 '후보 한 명 또는 아무도 안 찍음' → 선택지 = 후보 수 + 1.

시장 2 + 1 = 3, 보안관 4 + 1 = 5, 개 포획인 5 + 1 = 6.

총 3 × 5 × 6 = 90. (전부 기권하는 경우도 하나의 방법으로 포함)

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'none' 옵션을 빼먹으면 2 × 4 × 5 = 40(C), 곱 대신 더하면 11(A)을 고르게 된다.

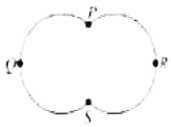
➔ **시험장 신호 → 사고**

'or none' / '선택 안 해도 됨' → 각 단계 선택지에 +1 하고 곱의 법칙.

## S2-15 정답: C

객관식 | 기하-원/호의 길이 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●●○ | MR #1310

1310.



The figure represents the shape of a certain swimming pool. If PQS and PRS are arcs of two circles, each of radius 3 meters, and the center of each circle is on the circumference of the other, what is the perimeter in meters, of the swimming pool?
A.4 π
B.6 π
C.8 π
D.12 π
E.18 π

**풀이**

두 원의 반지름 3, 각 원의 중심이 다른 원 위에 있음 → 두 중심 사이 거리 = 3.

교점 P와 두 중심 $O_1$, $O_2$: $O_1P = O_2P = O_1O_2 = 3$ → 정삼각형 → $\angle PO_1O_2 = 60°$.

따라서 $\angle PO_1S = 120°$ → 수영장 둘레에 쓰이는 각 원의 바깥 호 = 360° – 120° = 240°.

한 호 길이 = $(240/360)\times 2\pi\times 3 = 4\pi$, 두 호 합 = $8\pi$.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림만 보고 반원 두 개(6π, B)나 원 두 개 전체(12π, D)로 잡는 실수. 중심 사이 거리 = 반지름이라는 조건에서 정삼각형(60°)을 끌어내야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

원의 중심이 다른 원 위에 있다 → 중심-중심-교점 정삼각형 → 중심각 120°/240°로 호 길이 계산.